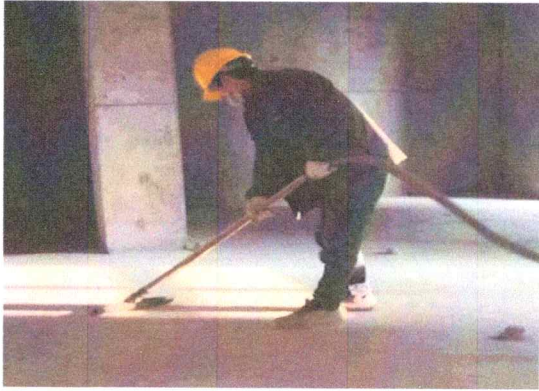
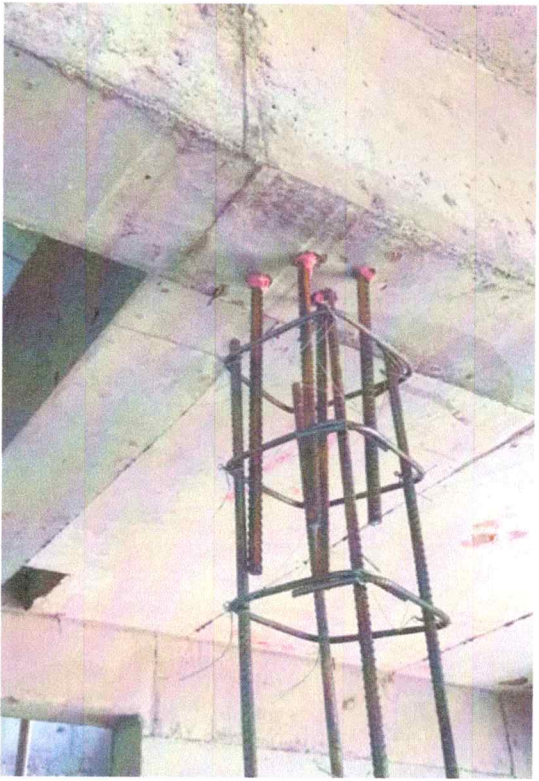
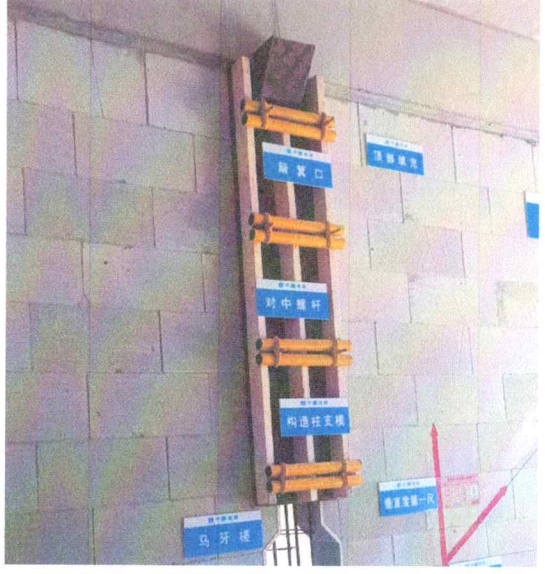
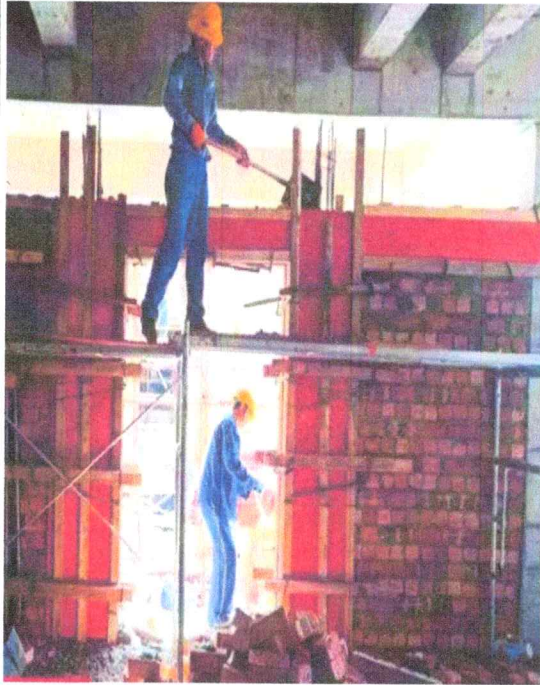
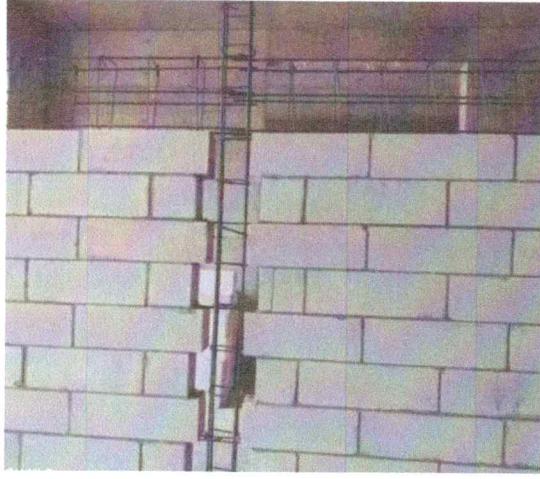
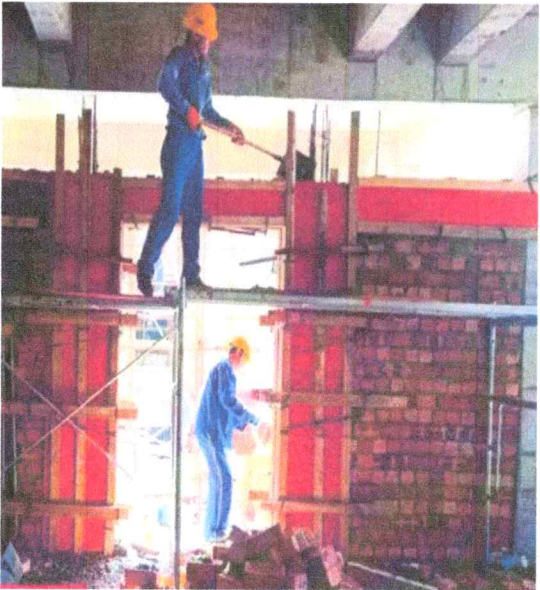


建设工程施工工艺标准（构造柱、圈梁施工工艺）-064

| 序号 | 施工工序部位    | 材料器具准备                           | 施工要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工图片                                                                                 | 验收标准                                                                                                                         | 验收工具  |
|----|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 图纸复核与清理基层 | 图纸                               | <p>1、构造柱应设置在填充墙的转角处、T形交接处及端部、窗间垛必设，构造柱留置部位：除结构图及建筑图所示构造柱外，填充墙长<math>\geq 5</math>米时墙中加设构造柱；</p> <p>2、当墙高大于4m时，应在二分之一墙高处加设一道圈梁，外围填充墙在半层处设圈梁一道。电梯井四角砌块墙体内加设构造柱，电梯井四边砌块墙体内在二分之一层高处加设一道圈梁（或以电梯厂家要求为准）。</p> <p>3、基底必须清理干净，用水冲洗，必须保证砌筑前底层无杂质、垃圾等，不平整处可采取剔除或为了使灰缝便于控制与调整，保证砌体灰缝水平，板面标高相差不大于2cm时，必须用细石混凝土找平。特别是构造柱地面处要求平整<math>\geq 3</math>mm，确保立模的缝隙密实。</p>                                                                                                                                                                                            |   | <p>1、构造柱圈梁留置部位应准确</p> <p>2、基底必须清理干净</p>                                                                                      | 图纸、直尺 |
| 2  | 构造柱与圈梁植筋  | 冲击钻、鼓风机、清孔专用钢刷、铁桶或塑料桶、搅拌棍、钢卷尺、棉球 | <p>1、定植筋钻孔孔位<br/>如植筋孔位遇到钢筋，可避开钢筋作适当调整，尽量保证植筋间距，保护层厚度、骨架尺寸满足规范要求。</p> <p>2、清孔<br/>植筋孔钻好后应先用钢丝刷进行清孔，再用洁净无油的压缩空气或手动吹气筒清除孔内粉尘，如此反复处理不应少于3次。必要时尚应用干净棉球沾少量工业丙酮擦净孔壁。</p> <p>3、钢筋处理<br/>钢筋长度根据设计下料，植筋前完成钢筋除锈、除油、除污工作并按隐蔽工程的要求进行检查验收。植筋若需外部加焊钢筋，应在注胶前完成。</p> <p>4、植筋<br/>按植筋胶产品说明书要求的用量向孔内注入胶粘剂，一般注入量为孔深的2/3，可先试验确定，其以植入钢筋后有少许胶液溢出为度。在任何工程中，均不得采用钢筋从胶桶中粘胶塞进孔洞的施工方法。注入植筋胶后，立即插入钢筋，并按单一方向边转边插，直至达到规定的深度。从注入胶粘剂至植好钢筋所需的时间，应少于产品使用说明规定的适用期（可操作时间）。否则应拔掉钢筋，并立即清除失效的胶粘剂，重新按原工序返工。</p> <p>5、静置固化、质量检验<br/>在胶水固结未达到产品规定的时间时，严禁碰撞、摇动钢筋。固结时间到，可通知有资质的检测机构进行拉拔试验</p> |  | <p>植筋深度应满足设计要求。设计无要求，钻孔深度：纵筋应锚入上下梁10d，锚入板内最少10d，上下搭接长度不少于50d。在梁或板上下h范围内箍筋加密为<math>\phi 6@100</math>（h为层高的1/6，且不小于500mm）。</p> | 图纸、直尺 |

|                                                                                  |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 3 | 构造柱钢筋绑扎 | 钢筋钩、手推车<br><br>一、构造柱的截面及配筋按设计和规范要求，当无设计要求时，构造柱的截面最小宽度不得小于200mm，厚度同墙厚，纵向钢筋不小于4Φ12mm，顶部和底部应锚入混凝土结构中，箍筋应采用Φ6@200或按设计要求采用。<br>二、构造柱的构造配筋<br>1、在构造柱竖向受力主筋上画分箍筋间距，根据画线的位置，将箍筋套在受力钢筋上逐个绑扎，为防止骨架变形，应采用反十字扣或套扣，箍筋应与受力钢筋保持垂直，箍筋弯钩开口处，应沿受力钢筋错开放置。箍筋端头平直长度不小于10d，弯钩角度不小于135°。<br>2、在柱顶柱脚与圈梁钢筋交接的部位，应按设计规范要求抗震要求加密柱的箍筋，加密范围一般在圈梁上下均不应小于1/6层高或500mm，箍筋间距应按6d或100mm加密控制。钢筋绑扎接头应避开箍筋加密区，同时接头范围的箍筋加密5d且≤100mm。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固。无基础圈梁时，埋设在柱根部混凝土座内。当墙体有管沟时，构造柱埋设深度应大于沟深。<br>3、构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接，形成一个封闭框架。<br>4、在构造柱两边砌筑砖墙时，应设为马牙槎，并沿墙高每500mm埋设两根Φ6水平拉结筋（根据墙厚），埋入长度为1000mm，伸出长度为1000mm，与构造柱钢筋绑扎连接 |   | 构造柱位置及垂直度允许偏差<br>1、柱中心线位置允许偏差10mm<br>2、柱层间错位允许偏差8mm<br>3、柱柱垂直度允许偏差每层10mm<br>3、柱柱垂直度允许偏差每层10mm | 经纬仪和尺 |
|                                                                                  | 4 | 构造柱安装模板 | 方木、木楔、支撑、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺）、铅丝（12号~14号）、隔离剂<br><br>构造柱模板：<br>1、支模前，由于砖墙与模板接触处易存在较大的缝隙，需沿构造柱砖墙边缘上采用双面胶粘条粘贴密封，使模板与墙面接合处密实，减少混凝土浇灌时漏浆。模板采用胶合板与枋木条按构造柱的截面尺寸事先拼制成定型号模板，支模时在模板的表面上均匀地涂刷脱模剂。模板安装应考虑混凝土浇筑操作的要求，按柱高每2.5m范围处，在柱模一侧留设投料振捣口，开口尺寸500mm×柱宽，当混凝土浇筑至该部位时，由跟班木工将开口封闭。在楼层结构梁板的构造柱顶部处，同样留设投料振捣口，混凝土应浇筑成凸出的楔形，拆模后将其凸出部分混凝土凿除。<br>2、砖混结构的构造柱模板，可采用木模板或定型组合钢模板。可用一般的支模方法。为防止浇筑混凝土时模板膨胀，影响外墙平整，用木模或组合，对穿螺杆穿过砖墙的洞要预留，留洞位置要求距地面30cm开始，每隔1米以（根据柱子尺寸确定）内留一道，洞的平面位置在构造的组合柱，大马牙槎以外一丁头砖处。<br>3、根部应留置清扫口。                                                                                            |  | 检查构造柱内部是否干净，包括砖头舌头灰，钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰及其它杂物。                                                     | 图纸、直尺 |

|   |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                      |       |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 5 | 构造柱砼浇筑 |  <p>插入式或平板振荡器、铁锹、铁耙、铁板、铁（木）抹子、洒水壶、淌板、平刮尺、泥桶</p> | <p>1. 构造柱浇筑混凝土前，必须将构造柱内的砖墙马牙槎和模板用水浇洒湿润，以免浇筑的混凝土浆料被砖墙砌体吸附而导致石子在柱内阻塞而产生蜂窝、麻面等不密实现象。浇筑的结合面先注入适量与构造柱混凝土相同的去石子水泥砂浆，然后再投注500mm高的混凝土并进行振捣密实，向上浇筑按每次高500mm投料振捣密实直至完成。</p> <p>2. 构造柱混凝土宜采用C20以上等级混凝土，坍落度宜为50~70mm，石子的粒径不宜大于20mm，混凝土拌合在现场出料后应1.5h内浇筑完成。</p> <p>3. 混凝土构造柱按其高度应采用分段浇筑，每段高度一般宜为2m，每段柱高2m处的模板应留设投料振捣口，浇筑完成一段后封闭留口模板，然后依次浇筑上段。浇筑至结构的梁、板下处，由于该处浇筑操作空间小及浇筑口封口密实的需要，构造柱浇筑口的混凝土应浇筑成凸出的楔形，待混凝土达到强度拆模板后将凸出部位凿除至柱面平整</p> <p>4. 振捣混凝土时，宜采用插入式混凝土振捣器，应分层振捣，振动棒随振随拔，每次振捣的厚度不应超过振捣棒的1.25倍。振捣棒应避免直接碰触砖墙和模板，严禁通过砖墙传振和直接在模板外振动或用锤击模板的方法。对着模板振动或锤击容易松动步步紧，导致跑模、涨模。</p> |    | 坍落度宜为50~70mm                         | 塌落度桶  |
| 6 | 圈梁钢筋绑扎 | 钢筋钩、手推车                                                                                                                         | <p><b>圈梁钢筋的绑扎</b></p> <p>圈梁钢筋应互相交圈，在内外墙交接处、墙体大角转角处的锚固长度要符合要求。</p> <p>当圈梁钢筋与构造柱钢筋交叉的，圈梁钢筋应放在构造柱受力钢筋的内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时，其搭接倍数或锚入柱内长度要符合设计要求。</p> <p>楼梯间、附墙、垃圾道及洞口等部位的圈梁钢筋被切断后，应进行补强。</p> <p>圈梁上箍筋的开口处，应放在圈梁上边两根主筋上交叉错位放置，不得将箍筋开口处放在圈梁主筋的下边。</p> <p>圈梁箍筋或钢筋绑扎结束后，应在下层受力主筋的下边垫放钢筋保护垫块，控制好钢筋保护层。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 圈梁钢筋应互相交圈，在内外墙交接处、墙体大角转角处的锚固长度要符合要求。 | 图纸、直尺 |

|   |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |       |
|---|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 7 | 圈梁安装模板 | 方木、木楔、支撑、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺、铅丝（12号、14号）、隔离剂  | <p>圈梁模板：</p> <p>（1）圈梁模板支设木模一般采用扁担支模法，系在圈梁底面下一皮砖中，沿墙身每隔0.9~1.2m留一60mmx120mm砖洞口，穿100mmx50mm木底楞作扁担（或步步紧），扁担穿墙平面支牢，侧板上口设撑木固定。上口应弹线找平，</p> <p>（2）圈梁模板采用落地支撑时，下面应垫方木，当用木方支撑时，下面用木楔楔紧。用钢管支撑时，高度应调整合适。</p> <p>（3）钢筋绑扎完以后，模板上口宽度进行定位，用铁钉临时固定。如采用组合钢模板，上口应用卡具牢，保证圈梁的尺寸。</p> <p>（4）砖混、外砖内模结构的外墙圈梁，用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm开始留洞，间距50cm左右。</p>                                                                                                                                                       |    |              | 图纸、直尺 |
| 8 | 圈梁砼浇筑  | 插入式或平板振荡器、铁锹、铁耙、铁板、铁（木）抹子、洒水壶、淌板、平刮尺、泥桶 | <p>1、模板牢固、稳定，标高尺寸符合要求，模板缝隙最大不得超过2.5毫米，过大者应堵严，并办完预检手续。</p> <p>2、圈梁及板缝施工缝接搓处的松散混凝土和砂浆，应剔凿清理并将模板内杂物清除干净。</p> <p>3、常温施工时，在混凝土浇灌前，砖墙、木模应提前适量浇水湿润，但不得有积水。</p> <p>4、混凝土浇灌、振捣：用吊斗供料时，应先将吊斗降至铁盘50~60cm处，将混凝土卸再用铁锹灌入模内，不应应用吊车直接将混凝土卸入模内。振捣圈梁混凝土时，振捣棒与在铁盘上混凝土面应成斜角斜面振捣。振捣板缝混凝土时应选用Φ30mm小型振捣棒。浇灌混凝土时应注意保护钢筋位置，外砖墙及外墙板防水构造。随时检查模板是否变形、移位、螺栓、拉杆是否松动、脱落以及漏浆等现象，并派专人修理。</p> <p>5、表面抹平：圈梁和板缝混凝土每振捣完一段，应随即用木抹子压实、抹平、表面不得有松散混凝土。</p> <p>6、混凝土养护：混凝土浇灌12h以内，应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日浇水养护两次，养护时间不得少于7天。</p> |  | 坍落度宜为50~70mm | 塌落度桶  |

|                                                                                                                               |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="96 68 409 387" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="120 328 136 347" data-label="Text"> <p>9</p> </div> | <div data-bbox="163 316 331 368" data-label="Text"> <p>构造柱与圈梁模板拆除</p> </div> | <div data-bbox="360 328 501 347" data-label="Text"> <p>电锤、撬棍等</p> </div> | <div data-bbox="526 132 1086 550" data-label="Text"> <p>一、构造柱模板拆除：<br/> 1、混凝土构造柱浇筑达到强度50%后可以进行拆模，拆模时不得碰撞棱角，使棱角受损坏。<br/> 2、构造柱模板拆除后可采用扁钻对马牙槎边缘的水泥浆进行修整，使构造柱的轮廓整齐。同时对砖墙砌体留置的步步紧孔采用1：2水泥砂浆进行修补密实。</p> <p>一、圈梁模板拆除：<br/> 1、圈梁侧模板应保证混凝土表面及棱角不因拆模而受损伤时方可拆除；如圈梁在拆模时要接着砌筑砖墙，则圈梁混凝土应达到设计强度等级的25%始可拆除<br/> 2、对梁底模，当跨度等于8m或小于8m时，应达到混凝土设计强度等级的75%；当跨度大于8m时，应达到100%，方可拆除。<br/> 3、拆模顺序为先拆侧模，后拆底模，当上层梁正在浇筑混凝土时，下层梁的底模板和支柱不得拆除。</p> </div> | <div data-bbox="1086 68 1641 614" data-label="Image"> </div> | <div data-bbox="1641 276 1957 416" data-label="Text"> <p>1、混凝土构造柱浇筑达到强度50%后可以进行拆模<br/> 2、圈梁侧模板应保证混凝土表面及棱角不因拆模而受损伤时方可拆除</p> </div> | <div data-bbox="1957 331 2009 359" data-label="Text"> <p>目视</p> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|